

WhiteboardApp 利用ガイド

説明図作成向けホワイトボード

(株) SRA

Version 0.1.0

2026-08-06

WhiteboardApp 利用ガイド

概要

WhiteboardApp は、説明図、技術メモ、オンライン説明用の図を作成するための Qt Widgets アプリケーションです。1920 x 1080 の白いキャンバスに、線、矢印、図形、円弧、ベジェ曲線、テキストを配置し、後から選択して編集できます。

主な用途は、Zoom などの簡易ホワイトボードでは再編集しにくい説明図を、ページ単位で保存しながら作成することです。

主な機能は次の通りです。

分類	機能
描画	ペン、直線、矩形、角丸矩形、楕円、円、折れ線、ベジェ曲線、円弧、テキスト
編集	選択、移動、サイズ変更、回転、頂点編集、コピー、貼り付け、削除、Undo/Redo
スタイル	線色、塗り潰し、線幅、角丸、実線/点線、矢印、フォント、スタイルリセット
複数選択	ラバーバンド選択、Ctrl/Command クリック追加選択、グループ化、グループ解除
ページ	最大 20 ページ、ページ追加、ページ削除、前後移動、ページ単位ズーム、ページ単位スクロール位置
補助 UI	色分けツールバー、クリック開閉式のツールバー拡張パネル、右端のフローティングアクションボタン、ショートカット一覧
保存	終了時の自動保存と復元、現在ページの PNG/SVG 画像保存

要件

利用者の前提知識

- マウスまたはトラックパッドによるドラッグ操作ができること。
- 図形、線、矢印、テキストなどの一般的な作図操作を理解していること。
- ソースからビルドする場合は、CMake と Qt 6 の基本的な使い方を理解していること。

実行環境

項目	内容
アプリ	WhiteboardApp 0.1.0
UI フレームワーク	Qt 6 Widgets
ビルドシステム	CMake 3.16 以上
C++	C++17
Qt コンポーネント	Core, Gui, Widgets, Test

MCP ライブラリ	/usr/local/qt/qtmcpserver。別の場所は QTMCPSERVER_SOURCE_DIR で指定
macOS ビルド	arm64 / x86_64 universal binary
キャンバスサイズ	1920 x 1080
ズーム範囲	10% から 400%
最大ページ数	20

インストールまたはビルド方法

ソースからビルドする

リポジトリの `whiteboard-app` ディレクトリを CMake プロジェクトとしてビルドします。

```
cmake -S whiteboard-app -B whiteboard-app/build
cmake --build whiteboard-app/build
```

macOS でライセンス確認をバイパスする環境では、次のように実行します。

```
QTFRAMEWORK_BYPASS_LICENSE_CHECK=1 cmake --build whiteboard-app/build
```

テストを実行する

```
QTFRAMEWORK_BYPASS_LICENSE_CHECK=1 ctest --test-dir whiteboard-app/build --output-on-failure
```

実装には Qt Test による単体テストが含まれます。

テスト	対象
WhiteboardCoreDrawingTest	基本描画
WhiteboardCoreStyleTest	色、線幅、線種、矢印、フォントなどのスタイル
WhiteboardCoreCurveTest	折れ線、ベジェ曲線、閉じる/開く
WhiteboardCoreSelectionTest	選択、移動、コピー、グループ
WhiteboardCoreDocumentTest	保存対象、ページ、設定
WhiteboardImageExporterTest	PNG/SVG の範囲、背景、選択要素、SVG ID、拡張子、保存処理
WhiteboardImageExportDialogTest	画像保存設定ダイアログの既定値と操作部品

WhiteboardFloatingActionButtonTest	FAB のクリック/ドラッグ判定
WhiteboardPersistentToolBarTest	ツールバー拡張パネルの開閉、表示維持、再配置
WhiteboardCanvasCurveTest	キャンバス上の曲線操作
WhiteboardCanvasShapeTextTest	図形とテキスト操作
WhiteboardCanvasSelectionTest	キャンバス上の選択操作
WhiteboardMcpTest	MCP ツール公開、一括反映、PNG、Undo、入力拒否
WhiteboardMcpHttpTest	Streamable HTTP、セッション、Origin 制限、図反映

MCP クライアントから接続する

WhiteboardApp を通常どおり起動すると、ローカル MCP Server が

`http://127.0.0.1:8765/mcp` で待ち受けます。Codex には次の URL を登録します。

```
[mcp_servers.whiteboard]
url = "http://127.0.0.1:8765/mcp"
```

Codex はアプリを自動起動しません。先に WhiteboardApp を起動してから Codex を起動または MCP 接続を再読み込みしてください。Server は loopback からの接続だけを受け付けます。ポート 8765 を使用できない場合は警告を表示し、ホワイトボード本体はそのまま使用できます。

従来の標準入出力接続が必要な MCP クライアントでは、実行ファイルへ `--mcp` を付けて起動できます。この互換モードでは、そのクライアントが WhiteboardApp のプロセスを起動します。

公開ツールは次の 12 件です。

MCP tool	内容	実行確認
whiteboard/state	現在ページ、移動可否、ロック、選択、Undo/Redo、要素を取得	不要
whiteboard/pages/list	全ページの index、要素数、ロック状態を取得	不要
whiteboard/page/navigate	前または次のページを表示	不要
whiteboard/page/add	現在ページの直後へ空ページを追加	必要
whiteboard/page/delete	現在ページを削除	必要
whiteboard/page/lock	現在ページのロック状態を設定	必要
whiteboard/diagram/apply	図を一括反映	必要

whiteboard/page/render	現在ページを 1920x1080 PNG で取得	不要
whiteboard/image/export	現在ページまたは選択要素を PNG/SVG データで取得	不要
whiteboard/image/save	現在ページまたは選択要素を PNG/SVG ファイルへ保存	必要
whiteboard/history/undo	直前の変更を元に戻す	必要
whiteboard/history/redo	Undo した変更をやり直す	必要

`whiteboard/diagram/apply` の mode は `new_page`、`append_current`、`replace_current` です。 `whiteboard/image/save` は絶対パスと一致する `.png` / `.svg` 拡張子を要求し、既存ファイルは `overwrite: true` を明示した場合だけ上書きします。1 回の一括反映は 1 回の Undo になります。書き込み要求では画面に確認ダイアログが表示され、拒否した場合は変更されません。対応する図の詳細は `docs/mcp_diagram_capabilities.md` を参照してください。

最小コード例

通常の利用では GUI アプリケーションを起動して操作します。開発者がコアモデルを確認したい場合は、`WhiteboardCore` の `BoardModel` を使って描画要素を作成し、JSON ファイルへ保存できます。

次の例は、矩形、矢印付き直線、テキストを 1 ページに追加して保存します。

```
#include "BoardModel.h"
#include "BoardEnums.h"

#include <QColor>
#include <QPointF>
#include <QRectF>

int main()
{
    BoardModel model;

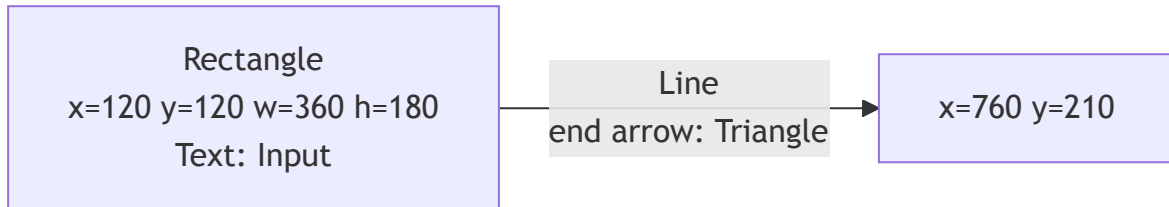
    model.setSelectedColor(QColor(QStringLiteral("#344054")));
    model.setFillColor(QColor(QStringLiteral("#00000000")));
    model.setStrokeWidth(3);
    model.addRectangle(QRectF(120, 120, 360, 180));

    model.setStartArrowHead(ArrowHead::None);
    model.setEndArrowHead(ArrowHead::Triangle);
    model.addLine(QPointF(480, 210), QPointF(760, 210));
}
```

```
model.addText(QPointF(150, 155), QStringLiteral("Input"));

return model.saveToFile(QStringLiteral("whiteboard.json")) ? 0 : 1;
}
```

このコードで作成される配置は次の通りです。



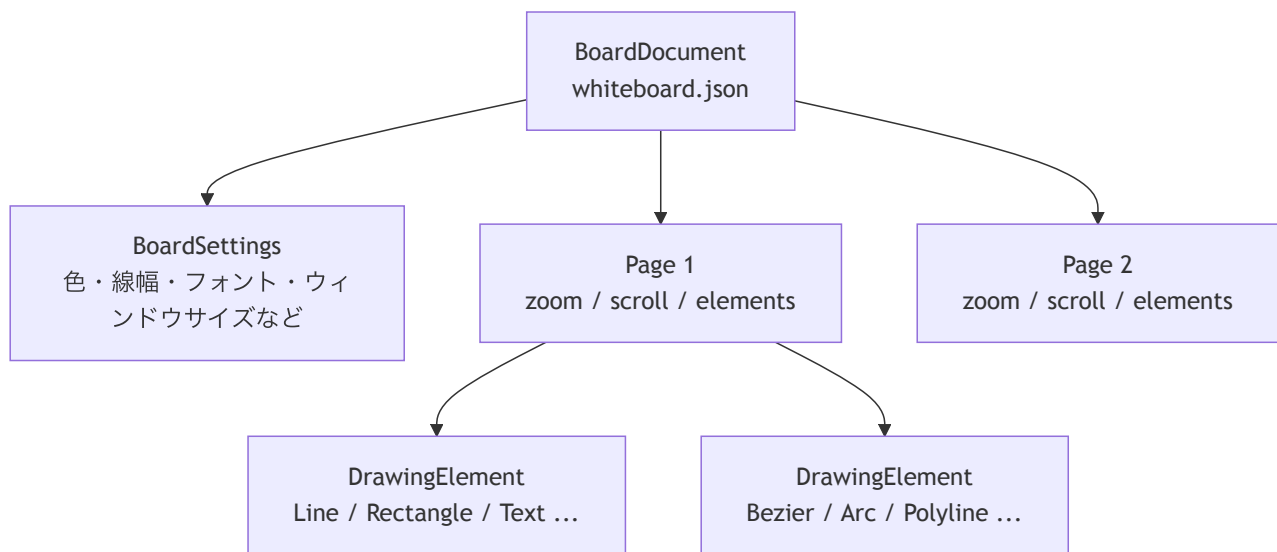
注意:

- `BoardModel::addLine()` や `addRectangle()` は、呼び出し時点の色、線幅、線種、矢印設定を使って要素を作成します。
- `saveToFile()` は描画内容と設定を JSON へ保存します。
- 選択状態は保存対象ではありません。

基本概念

ドキュメント、ページ、描画要素

WhiteboardApp の保存データは、ドキュメント、ページ、描画要素で構成されます。



概念	内容
BoardDocument	ページ列、現在ページ、設定を持つ保存単位
Page	1 枚のキャンバス。描画要素、ズーム、スクロール位置、ロック状態を持つ
DrawingElement	線、図形、テキストなどの描画要素
BoardSettings	現在のツール、色、線幅、フォント、ウィンドウサイズなどの設定
選択状態	UI 操作用の一時状態。保存対象ではない

描画設定と選択中オブジェクト

色、線幅、線種、矢印、フォントなどの操作は、選択状態によって対象が変わります。

状態	操作対象
オブジェクト未選択	次に作成するオブジェクトの既定値
図形または線を選択中	選択中オブジェクトの線色、塗り潰し、線幅、線種、矢印など
テキストを選択中	選択中テキストの文字色、フォント

主要機能の説明

画面構成

画面中央に白いキャンバスがあり、上部ツールバーから描画、編集、スタイル、ズーム、ページ操作を行います。

領域	役割
キャンバス	図形、線、テキストを配置する作業領域
ファイルメニュー	現在ページを PNG または SVG 画像として保存
ツールバー	ツール選択、編集、スタイル、ズーム、ページ操作。幅に収まらない操作は拡張パネルへ表示
フローティングアクションボタン	右端で上下ドラッグ可能。クリックで選択、リセット、Undo/Redo、コピー、貼り付けを表示
ページ表示	現在ページと総ページ数を表示
ヘルプメニュー	ショートカット一覧を表示

ツールバーの拡張パネル

ウィンドウ幅が狭く、すべての操作部品が上部ツールバーに収まらない場合は、ツールバー右端に 下向き矢印の拡張ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、収まらなかった操作部品が ツールバーの下に表示されます。

- 拡張ボタンをもう一度クリックするとパネルを閉じます。
- マウ斯卡ーソルをパネルの外へ移動しても、パネルは自動では閉じません。
- パネル内のツールや設定を操作した後も、続けて操作できるよう開いた状態を維持します。
- ウィンドウを広げ、すべての操作部品が上部ツールバーに収まると、拡張パネルは自動的に閉じます。
- 拡張パネル以外の領域では、通常どおりキャンバスを選択、クリック、ドラッグできます。

ページ操作は、ページ番号、前ページ、次ページ、ページ追加、ページ削除、ページロックの順に 並びます。ページロックの鍵ボタンがツールバーの末尾です。

ツール選択

ツールバー左側のボタンで操作モードを選びます。

ツール	ショートカット	用途
Select	Ctrl+1 / Command+1	選択、移動、サイズ変更
Pen	Ctrl+2 / Command+2	自由曲線
Eraser	Ctrl+3 / Command+3	クリック位置のオブジェクト削除
Line	Ctrl+4 / Command+4	直線
Rectangle	Ctrl+5 / Command+5	矩形
Circle	Ctrl+6 / Command+6	円

Text	Ctrl+7 / Command+7	テキスト
Polyline	Ctrl+8 / Command+8	折れ線
Bezier	Ctrl+9 / Command+9	ベジェ曲線
Arc	Ctrl+0 / Command+0	円弧

図形と線の作成

種類	操作	補足
直線	Line ツールでドラッグ	開始端点、終了端点に矢印を設定可能
矩形	Rectangle ツールでドラッグ	辺ハンドルで一方向サイズ変更可能
角丸矩形	Rounded Rectangle ツールでドラッグ	Round 値で角丸半径を変更
楕円	Ellipse ツールでドラッグ	辺ハンドルで一方向サイズ変更可能
円	Circle ツールでドラッグ	長径と短径は常に同一
円弧	Arc ツールでドラッグ	長径と短径は常に同一。角度ハンドルで開始角と範囲を変更
ペン	Pen ツールでドラッグ	自由曲線として作成

折れ線

Polyline ツールでは、クリックごとに頂点を追加します。

操作	結果
キャンバスをクリック	頂点を追加
ダブルクリック / Enter	折れ線を確定
Ctrl+Enter / Ctrl+Shift+C	閉じて確定
Esc	作成をキャンセル
始点付近をクリック	3 点以上の場合に閉じる
開いた折れ線の端点を Ctrl/Command クリック	端点から延長

ベジェ曲線

Bezier ツールでは、クリックごとに通過点を追加します。2 点以上から曲線を作成でき、3 点以上の曲線も作成できます。

操作	結果
キャンバスをクリック	通過点を追加
ダブルクリック / Enter	ベジェ曲線を確定
Ctrl+Enter / Ctrl+Shift+C	閉じて確定
Esc	作成をキャンセル

開いたベジェ曲線の端点を Ctrl/Command クリック	端点から延長
--------------------------------	--------

テキスト

Text ツールでキャンバスをクリックすると、複数行対応の入力欄が表示されます。

操作	結果
Ctrl+Enter / Ctrl+Return	テキストを確定
入力欄からフォーカスを外す	テキストを確定
Select ツールでテキストをダブルクリック	既存テキストを編集

入力中の文字色は、確定後に使われる文字色と同じです。文字が見えない場合は、現在の Color が白になっていないか確認してください。

選択と移動

Select ツールでオブジェクトをクリックすると選択できます。選択中のオブジェクトには選択枠とハンドルが表示されます。

操作	結果
オブジェクトをクリック	単一選択
Ctrl/Command を押しながらクリック	選択へ追加
空白部分からドラッグ	ラバーバンド選択
選択中オブジェクトをドラッグ	移動
選択枠外側の丸いハンドルをドラッグ	回転
Shift を押しながら回転	15度単位で回転
単一オブジェクトの回転ハンドルをダブルクリック	0度へ戻す
矢印キー	1px 移動
Delete / Backspace	削除

サイズ変更と点編集

対象	操作	結果
図形	角ハンドルをドラッグ	全体をサイズ変更
矩形、楕円、円	辺ハンドルをドラッグ	辺と直角方向のサイズを変更
円、円弧	サイズ変更	長径と短径を同一に保つ
折れ線、ベジェ曲線	点ハンドルをドラッグ	点を移動
折れ線、ベジェ曲線	点ハンドルをクリック	点を選択して黒表示

点選択中	矢印キー	選択点だけを 1px 移動
線上を Shift+クリック	点を追加	
点を Shift+クリック	点を削除	
円弧	角度ハンドルをドラッグ	開始角、範囲を変更

回転した矩形、角丸矩形、楕円、円弧、テキストは、オブジェクト自身の辺に沿ってサイズ変更できます。複数選択またはグループの回転では、選択範囲の中心を基準に全体を回転します。

コピー、貼り付け、グループ

操作	ショートカット	内容
Copy	Ctrl+C / Command+C	選択中オブジェクトをコピー
Paste	Ctrl+V / Command+V	コピーしたオブジェクトを少しずらして貼り付け
Group	Ctrl+G / Command+G	複数選択をグループ化
Ungroup	Ctrl+Shift+G / Command+Shift+G	グループ解除
Scale Selected Shape	ツールバー	選択中オブジェクトを倍率指定で拡大縮小

グループ化したオブジェクトは、グループ内の任意のオブジェクトをクリックするとグループ全体が選択されます。複数オブジェクトやグループも、移動、削除、コピー、貼り付け、スケーリングできます。

重なり順

操作	ショートカット
1 段背面へ	Ctrl+[/ Command+[
1 段前面へ	Ctrl+] / Command+]
最背面へ	Ctrl+Shift+[/ Command+Shift+[
最前面へ	Ctrl+Shift+] / Command+Shift+]

複数選択中は、選択グループ内の相対順を保ったまま移動します。

スタイル

設定	内容	未選択時の挙動	選択時の挙動
Color	線色または文字色	次に作成する要素の線色/文字色	図形は線色、テキストは文字色を変更
Fill	塗り潰し色	次に作成する対応図形の塗り潰し	選択中の対応図形の塗り潰し
Line	線幅	次に作成する要素の線幅	選択中要素の線幅
Round	角丸半径	次に作成する角丸矩形の半径	角丸矩形選択時だけ変更

線種	実線/点線	次に作成する線種	選択中要素の線種
始/終 矢印	開始/終了端点の矢印	次に作成する線要素の矢印	選択中の線要素の矢印
Font	フォント	次に作成するテキストのフォント	テキスト選択時だけ変更
Reset Style	標準スタイルへ戻す	既定スタイルを戻す	選択中要素のスタイルを戻す

矢印を付けられるオブジェクトは、直線、開いた折れ線、ベジェ曲線、円弧です。閉じた折れ線には端点がないため、矢印は付きません。

ページとズーム

操作	ショートカット	内容
前ページ	Alt+Left	1 つ前のページへ移動
次ページ	Alt+Right	1 つ次のページへ移動
ページ追加	Ctrl+Shift+N / Command+Shift+N	現在ページの次に空ページを追加
ページ削除	Ctrl+Shift+Backspace / Command+Shift+Backspace	現在ページを削除
Zoom Out	Ctrl+- / Command+-	表示倍率を下げる
Zoom In	Ctrl++ / Command++	表示倍率を上げる

ページ数の上限は 20 ページです。最後の 1 ページは削除できません。ズーム倍率とスクロール位置はページごとに保持されます。

現在ページを画像として保存する

File メニューの **Save Image...** から、現在表示しているページを PNG または SVG として保存できます。

1. 画像に含めたいオブジェクトだけを保存する場合は、先に対象をすべて選択します。
2. File メニューから **Save Image...** を選びます。
3. PNG または SVG と、透明または白の背景を選び、**Save...** を押します。
4. 標準ファイルダイアログで保存先とファイル名を指定します。

選択状態	保存対象
オブジェクトを選択していない	現在ページ内の全オブジェクト
1 個以上のオブジェクトを選択している	選択中の全オブジェクトだけ

出力画像は対象オブジェクトを囲む範囲へ自動的に切り抜かれ、線幅、矢印、回転後の形状も欠けないように調整されます。現在のズーム倍率とスクロール位置は出力へ影響しま

せん。PNG は表示用の画像、SVG は各描画要素をベクターのまま保持する画像として保存されます。

背景の既定値は透明です。選択枠、リサイズハンドル、回転ハンドル、ラバーバンド、作成途中の図形は画像に含まれません。テキストを編集の場合は確定してから保存します。空ページでは `Save Image...` を実行できませんが、ロック中のページでは実行できます。

ファイル名に拡張子がない場合は、選択した形式に応じて `.png` または `.svg` が付きます。拡張子と選択形式が異なる場合は拡張子が優先されます。既存ファイルの上書き確認は標準ファイルダイアログに従い、保存に失敗した場合は同じ設定で再試行できます。

フローティングアクションボタン

キャンバス右端に丸いフローティングアクションボタンを表示します。

操作	内容
ボタンをクリック	子ボタンを展開または閉じる
ボタンを上下ドラッグ	右端で位置を変更
Undo / Redo 子ボタン	実行後も展開状態を維持
Select / Reset / Copy / Paste 子ボタン	実行後に閉じる

子ボタンは位置だけの軽いスライドアニメーションで表示されます。透明なフル高さパネルは使っていないため、右端のキャンバス操作を大きく遮りません。

設定項目

`BoardSettings` とページ情報として保存される主な設定は次の通りです。

設定	既定値	範囲・内容
選択ツール	Pen	Select, Pen, Eraser, Line, Rectangle, RoundedRectangle, Ellipse, Circle, Polyline, Bezier, Arc, Text
線色	#344054	Qt の QColor
塗り潰し	透明	Qt の QColor
線幅	3	0 以上。0 は輪郭線なし
角丸半径	24	角丸矩形で使用
線種	Solid	Solid または Dotted

フォント	Sans Serif 18pt	テキストで使用
ウィンドウサイズ	1850 x 900	保存済みサイズを次回起動時に復元
FAB の Y 位置	未設定	初回は右下寄り。移動後は保存
開始矢印	None	None, Triangle, Open, Diamond
終了矢印	None	None, Triangle, Open, Diamond
ページズーム	100%	10% から 400%
ページスクロール位置	(0, 0)	ページごとに保存

保存と読み込み

アプリ終了時に、設定情報、ページ、描画内容を `whiteboard.json` へ保存します。
次回起動時には保存済み内容を読み込みます。

保存対象:

- ページと描画オブジェクト
- 現在ページ
- 選択中ツール
- 色、塗り潰し、線幅、角丸、線種
- 矢印設定
- フォント
- ページごとのズーム倍率
- ページごとのスクロール位置
- ウィンドウサイズ
- FAB の上下位置

保存しないもの:

- 選択状態
- 作成途中の未確定入力
- Undo/Redo 履歴

保存場所は OS によって異なります。

OS	保存場所
macOS	~/Library/Application Support/WhiteboardApp/whiteboard.json
Linux	~/.local/share/WhiteboardApp/whiteboard.json

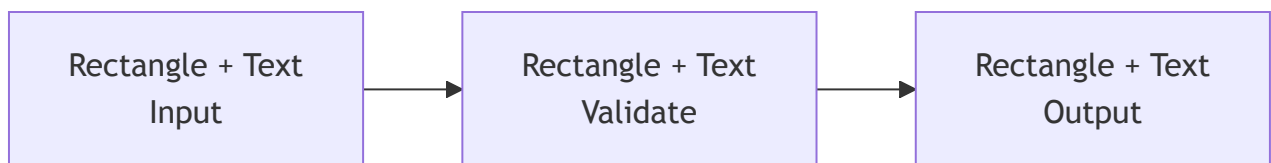
Windows	C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\WhiteboardApp\whiteboard.json
---------	--

他のホストで同じ内容を使う場合は、`whiteboard.json` を移動先ホストの保存場所へコピーします。

実用例

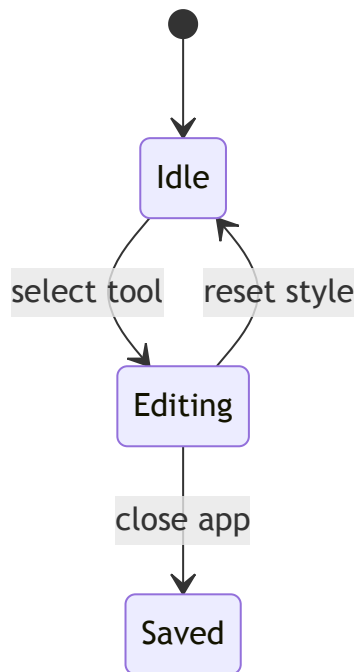
処理フロー図を作る

1. Rectangle で処理単位を配置する。
2. Text で処理名を書く。
3. Line で処理間を接続する。
4. 終了矢印を三角にする。
5. 補助的な流れは点線にする。
6. 必要に応じて Group で箱とラベルをまとめる。



状態説明図を作る

1. Circle または Ellipse で状態を配置する。
2. Line または Arc に矢印を付けて遷移を表す。
3. Text でイベント名を追加する。
4. 点線で例外的な遷移を表す。



既存図の一部をまとめて拡大する

1. Select ツールで空白部分からドラッグし、対象をラバーバンド選択する。
2. 必要なら Ctrl/Command クリックで選択を追加する。
3. Scale Selected Shape を実行する。
4. 倍率を入力する。

複数選択の場合は、選択全体の外接矩形の中心を基準に拡大縮小します。

サンプル一覧

サンプル	目的	主な機能
最小コード例	BoardModel で矩形、矢印、テキストを作成して保存	addRectangle, addLine, addText, saveToFile
処理フロー図	箱、ラベル、矢印で処理順を表す	Rectangle, Text, Line, Arrow
状態説明図	状態と遷移を表す	Circle/Ellipse, Line, Arc, Text
複数選択拡大	既存図の一部をまとめて拡大	Rubber band, Scale Selected Shape

ショートカット一覧

操作	ショートカット
Select	Ctrl+1 / Command+1
Pen	Ctrl+2 / Command+2
Eraser	Ctrl+3 / Command+3

Line	Ctrl+4 / Command+4
Rectangle	Ctrl+5 / Command+5
Circle	Ctrl+6 / Command+6
Text	Ctrl+7 / Command+7
Polyline	Ctrl+8 / Command+8
Bezier	Ctrl+9 / Command+9
Arc	Ctrl+0 / Command+0
Delete selected	Delete / Backspace
Copy	Ctrl+C / Command+C
Paste	Ctrl+V / Command+V
Group	Ctrl+G / Command+G
Ungroup	Ctrl+Shift+G / Command+Shift+G
Undo	Ctrl+Z / Command+Z
Redo	Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z / Command+Shift+Z
Bring Forward	Ctrl+] / Command+]
Send Backward	Ctrl+[/ Command+[
Bring to Front	Ctrl+Shift+] / Command+Shift+]
Send to Back	Ctrl+Shift+[/ Command+Shift+[
Close selected polyline/bezier	Ctrl+Shift+C
Open selected polyline/bezier	Ctrl+Shift+O / Command+Shift+O
Previous Page	Alt+Left
Next Page	Alt+Right
Add Page	Ctrl+Shift+N / Command+Shift+N
Delete Page	Ctrl+Shift+Backspace / Command+Shift+Backspace
Text Commit	Ctrl+Enter / Ctrl+Return

ページロック

ページ操作グループの鍵ボタンで現在ページをロックできます。ロック中のページでは、オブジェクトの選択、コピー、ページ移動、ズーム、スクロールだけができます。描画追加、削除、貼り付け、移動、サイズ変更、テキスト編集、スタイル変更、グループ化、Undo/Redo、ページ削除はできません。

注意点

テキストが見えない

Color が白になっている可能性があります。テキストを選択して Color を黒系に変更するか、Reset Style で標準色へ戻してください。

図形の輪郭が出ない

線幅が 0 の場合、輪郭線は描画されません。Line を 1 以上に戻してください。

矢印が出ない

線幅が 0 の場合、矢印も表示されません。また、閉じた折れ線には端点がないため矢印は付きません。

塗り潰しできない

塗り潰しに対応するのは、矩形、角丸矩形、楕円、円、閉じた折れ線です。直線、開いた折れ線、ベジェ曲線、円弧、テキストには塗り潰しを適用しません。

保存されない状態がある

選択状態、作成途中の入力、Undo/Redo 履歴は保存されません。作成中の折れ線、ベジェ曲線、テキストは確定してから終了してください。

強制終了時の変更

通常終了またはウィンドウクローズ時に保存します。強制終了やクラッシュの場合、最後の正常終了後の変更は失われる可能性があります。

macOS のキー表記

アプリ内の説明では Ctrl 表記を使う箇所があります。ツール選択、コピー、貼り付け、グループ化などは Command キーでも動作するように実装されています。